

测试报告

测试报告

1 引言

- 1.1 目标
- 1.2 背景
- 1.3 范围
- 1.4 引用文件

2 测试计划

- 2.1 目的
- 2.2 详细说明
 - 2.2.1 测试计划标识符
 - 2.2.2 引言
 - 2.2.3 测试项
 - 2.2.4 要测试的特征
 - 2.2.5 不要测试的特征
- 2.3 测试方法
- 2.4 测试通过准则
- 2.5 测试任务
- 2.6 环境要求

3 测试设计说明

- 3.1 目的
- 3.2 详细说明
 - 3.2.1 测试设计说明标识符
 - 3.2.2 要测试的特征
 - 3.2.3 方法细化
 - 3.2.4 特征通过准则

4 测试用例说明

- 4.1 目的
- 4.2 详细说明
 - 4.2.1 测试用例说明标识符
 - 4.2.2 输入说明
 - 4.2.3 输出说明
- 4.3 单元测试
- 4.4 集成/API 测试
- 4.5 端到端测试

5 测试规程说明

- 5.1 目的
- 5.2 详细说明
 - 5.2.1 测试规程说明标识符
 - 5.2.2 特殊要求
 - 5.2.3 规程步骤

6 测试日志

7 测试总结报告

- 7.1 单元测试结果
- 7.2 集成/API 测试结果
- 7.3 端到端测试结果
- 7.4 缺陷统计
- 7.5 质量评价
- 7.6 结论

1 引言

1.1 目标

本测试报告用于总结"观澜视频平台"在课程验收前的测试计划、测试设计、测试用例、测试执行情况与测试结论。通过对系统核心业务链路、主要接口、前端页面、权限边界和异常场景进行单元测试、集成/API 测试和端到端测试验证，判断当前版本是否满足需求规格说明、概要设计、详细设计和课程验收对功能完整性、稳定性、可演示性的要求。

本报告的具体目标包括：

1. 明确测试范围、测试方法、测试环境和测试通过标准。
2. 记录单元测试、集成/API 测试、端到端测试和回归测试结果。
3. 汇总测试过程中发现的问题、修复情况和剩余风险。
4. 为最终课程答辩、系统演示和项目交付提供质量依据。

1.2 背景

"观澜视频平台"是一个面向 Web 端的视频主站与直播平台课程项目。系统采用 Vue 3 + TypeScript 构建前端，采用 NestJS + Prisma 构建后端，使用 MySQL 存储业务数据，并结合 MinIO、FFmpeg、SRS 等组件完成视频上传、媒体处理、直播和回放能力。

系统覆盖视频平台常见的核心业务，包括用户注册登录、首页推荐、视频搜索、视频播放、弹幕评论、点赞收藏投币、投稿审核、个人中心、直播互动、动态社区、私信消息和后台治理等功能。由于系统功能链路较长，涉及前端、后端、数据库、对象存储、媒体处理和实时直播等多个组成部分，因此需要通过系统化测试验证各模块能否正确协同。

开展本次测试的原因如下：

1. 验证系统是否满足需求规格中定义的核心业务目标。
2. 验证投稿、审核、播放、互动、直播等关键链路是否可完整演示。
3. 验证权限控制、异常提示和降级路径是否符合预期。
4. 在答辩和验收前发现并修复影响演示的高优先级问题。
5. 验证测试入口可以在测试失败时阻断 CI/CD 流水线，保证"测试失败时流水线必须停下来，不能继续发布镜像或部署"。

1.3 范围

本测试报告适用于当前"观澜视频平台"课程项目版本，测试范围覆盖以下内容：

范围类别	测试内容
账号与权限	注册、登录、管理员入口、登录态保持、权限拦截
首页与搜索	首页推荐、分区入口、搜索视频、搜索用户、搜索直播
视频消费	视频详情、播放、弹幕、评论、点赞、收藏、投币、举报
投稿与审核	视频上传、创建稿件、编辑稿件、提交审核、审核通过/驳回
个人中心	作品管理、收藏夹、收藏视频、资料编辑、退出登录
直播功能	创建直播、准备预览、开播、观看、直播弹幕、离开直播、保存回放

范围类别	测试内容
动态与消息	动态发布、动态评论、点赞收藏、私信会话、未读消息
管理后台	视频审核、文本审核、举报处理、后台统计
单元测试	<code>backend/dist</code> 关键业务类、关键方法、业务规则和异常分支
集成链路	投稿到审核发布、播放互动、直播回放、关注私信、通知生成
Agent/AI	站内助手、视频摘要、视频问答、历史持久化、 <code>@grok</code> 任务入队
非功能项	页面可用性、接口响应、错误提示、兼容降级、构建检查

不在本次测试范围内的内容包括：

- 1. 商业级大规模并发压测。
- 2. 移动端 App 原生适配测试。
- 3. 第三方支付、商业结算等未实现业务。
- 4. 真实公网生产环境的安全渗透测试。
- 5. 审核 Agent 的 `POST /agent/review-preview` 与 `GET /agent/results`（当前源码返回固定 Mock 输出，判定为待实现，不计入通过用例）。

1.4 引用文件

序号	文件名称	用途
1	《软件开发计划书》	测试阶段安排、质量目标和验收标准依据
2	《软件需求规格说明书》	功能需求、非功能需求和验收项依据
3	《软件概要设计说明书》	系统架构、模块划分和部署约束依据
4	《软件详细设计说明书》	模块设计、接口设计和测试计划依据
5	《数据库设计文档》	数据表、状态字段、约束关系验证依据
6	《API 文档》	接口路径、请求参数、响应格式验证依据
7	《部署文档》	测试环境搭建和服务启动依据
8	《用户手册》	用户操作路径和验收演示流程依据

2 测试计划

2.1 目的

测试计划用于说明本次测试活动的范围、方法、资源、进度和风险控制方式。测试围绕"核心链路可运行、关键功能可演示、异常路径可解释、文档与实现一致"四个目标展开。

本次测试重点验证：

- 1. 游客、普通用户、创作者、主播、管理员等角色的操作边界。
- 2. 从视频上传到审核发布，再到观看互动的主业务闭环。

- 3. 从创建直播到观众观看、发送弹幕、结束直播和保存回放的直播闭环。
- 4. 评论、弹幕、动态、私信、通知等互动链路是否正确。
- 5. 后端接口、数据库状态、前端页面显示是否一致。
- 6. 单元测试、集成/API 测试、端到端测试的自动化入口均可在测试失败时以非零退出码阻断流水线。

2.2 详细说明

2.2.1 测试计划标识符

测试计划标识符：GLVP-TEST-PLAN-2026-08

其中：

- GLVP 表示 Guanlan Video Platform。
- TEST-PLAN 表示测试计划。
- 2026-08 表示本轮测试执行月份。

2.2.2 引言

本次测试对象为"观澜视频平台"当前课程验收版本。系统由前端应用、后端 API、MySQL 数据库、对象存储、媒体处理和直播服务共同组成。测试以用户可感知功能为主线，同时结合接口调用、构建检查和数据库状态确认，保证结果具有可复现性。

测试软件项包括：

测试软件项	说明
前端应用	Vue 3 + TypeScript + Vite 构建的 Web 页面
后端服务	NestJS API 服务，统一前缀 /api/v1
数据库	MySQL，存储用户、视频、评论、弹幕、直播等业务数据
对象存储	MinIO 或兼容对象存储，用于视频、封面、头像和评论图片
媒体处理	FFmpeg / FFprobe，用于视频转码、时长解析和封面抽帧
直播服务	SRS，用于 RTMP/WebRTC/HTTP 播放链路；不可用时验证兼容帧模式
AI 辅助	通过 DashScope/Qwen 官方端点提供站内助手、视频摘要、视频问答等能力

2.2.3 测试项

测试项编号	测试项	版本/状态	说明
TI-01	前端页面	当前仓库版本	首页、搜索、视频详情、上传、个人中心、直播、动态、消息、后台
TI-02	后端 API	当前仓库版本（main）	认证、视频、评论、弹幕、直播、消息、审核等接口
TI-03	数据库结构	Prisma 当前模型	表结构、外键关系、状态字段和种子数据

测试项目编号	测试项	版本/状态	说明
TI-04	文件上传	MinIO/本地存储	视频、封面、头像、评论图片上传
TI-05	媒体处理	FFmpeg 链路	视频时长、转码、封面抽帧
TI-06	直播链路	SRS/兼容帧模式	开播、观看、弹幕、停播、回放
TI-07	权限控制	路由守卫和后端鉴权	游客、用户、管理员权限边界
TI-08	构建与启动	npm scripts	前端构建、后端构建、本地启动、局域网启动
TI-09	后端业务单元	backend/dist 当前运行产物	关键业务类、方法、业务规则和异常分支
TI-10	Agent/AI 能力	DashScope/Qwen 真实调用	站内助手、视频摘要、视频问答、@grok 入队

2.2.4 要测试的特征

本轮测试覆盖以下软件特征：

1. 账号认证：注册、登录、管理员登录、登录状态识别、退出登录。
2. 内容浏览：首页推荐、分区视频、搜索结果、视频详情页。
3. 视频互动：播放、弹幕、评论、回复、点赞、收藏、投币、举报。
4. 创作流程：上传视频、创建稿件、编辑稿件、提交审核、查看审核记录。
5. 审核治理：管理员审核视频、处理评论弹幕、处理举报。
6. 直播流程：创建直播、预览、开播、观看、弹幕、离开直播、结束直播、保存回放。
7. 社区互动：动态发布、动态评论、动态点赞收藏、关注流展示。
8. 消息通知：私信会话、未读数、通知列表。
9. 权限边界：未登录写操作拦截、普通用户后台拦截、非作者操作拦截。
10. 异常处理：后端不可用、对象存储不可用、直播 RTC 不可用时的提示或降级。
11. 后端关键业务单元：认证、验证码、邮箱验证码、存储、视频、搜索、动态流、关注、私信、用户、举报、管理审核、直播、礼物、媒体代理和公共工具的业务规则与异常分支。
12. Agent/AI 集成：站内助手知识问答与真实模型调用、视频摘要、视频问答与历史持久化、@grok 评论任务入队。

2.2.5 不要测试的特征

不测试特征	理由
大规模并发压测	课程项目以功能完整性和可演示性为主，不要求商业级并发能力
移动端 App 测试	当前项目为 Web 端应用，无原生移动端
支付结算测试	系统未接入真实支付能力
第三方云服务稳定性测试	仅验证系统对外部服务不可用时的提示和降级

不测试特征	理由
全量安全渗透测试	本阶段只做基本权限边界和敏感操作验证
审核 Agent 完整链路	<code>review-preview</code> 与 <code>results</code> 接口当前为固定 Mock 输出，待实现

2.3 测试方法

本次测试采用多层次测试方法，三类测试的完整设计、用例与结果见第 4 章各节：

1. 单元测试：测试代码位于 `test/unit` 目录，统一执行入口为 `node test/run-unit-tests.js`，使用 Node.js 内置 `node:test` 和 `node:assert/strict`，对关键业务结果做明确断言（详见 4.3 节）。
2. 集成/API 测试：测试源码为 `backend/test/integration-api.e2e-spec.ts` 和 `backend/test/agent-ai.e2e-spec.ts`。基础套件通过完整 NestJS `AppModule` 发起 37 次 HTTP 请求，在项目实际使用的云端 MySQL 上执行；Agent/AI 套件真实调用 DashScope/Qwen（详见 4.4 节）。
3. 端到端测试：覆盖 6 个核心业务场景（E2E-TC01 至 E2E-TC06），所有测试从前端页面开始执行，以浏览器可见行为为准（详见 4.5 节）。
4. 回归测试：对已修复问题进行复测，重点关注推荐流、验证码倒计时、投稿时长、审核队列合并、投币计数等回归项（详见 4.5.10 节）。
5. 静态检查：检查文档、页面入口、接口命名、状态字段是否一致。
6. 构建检查：执行前端和后端构建命令，验证 TypeScript、Vue 模板、NestJS 构建是否通过。
7. 兼容降级测试：在 Docker 或 SRS 不可用时，验证系统是否能启动并提示 RTC 不可用，直播观看是否退回兼容帧模式。

测试充分性判断方式：

- 核心页面均至少完成一次手工操作验证。
- 核心接口均至少完成一次成功路径和一类失败路径验证。
- 后端关键业务类均纳入单元测试并做明确断言。
- 主要角色权限均覆盖正向和反向场景。
- 关键修复项均执行回归验证。
- 单元测试覆盖 31 个测试套件 97 个测试，集成/API 覆盖 21 个验收用例。

需求跟踪方式：

- 通过测试用例编号关联需求模块。
- 通过测试日志记录执行时间、执行人、环境和结果。
- 通过测试总结报告汇总缺陷和风险。

2.4 测试通过准则

测试通过标准如下：

1. P0/P1 级核心功能用例全部通过或具备明确可接受的降级说明。
2. 系统可在本地环境正常启动，前端页面和后端健康检查可访问。
3. 用户、管理员权限边界正确，未授权访问能被拦截。

- 4. 投稿、审核、播放、互动、直播等主链路可完成演示。
- 5. 前端构建通过，无阻断型 TypeScript 或模板错误。
- 6. 后端构建通过，无阻断型编译错误。
- 7. 单元测试入口 `node test/run-unit-tests.js` 全部通过；任意断言失败时以非零退出码阻断流水线，不能继续发布镜像或部署。
- 8. 集成/API 测试入口 `npm run test:api` 与 `npm run test:agent-ai` 全部通过；任何 Jest 失败均以非零退出码结束命令。
- 9. 已知高优先级缺陷完成修复并复测通过。
- 10. 剩余问题不影响课程验收演示主流程。

测试结果状态定义：

状态	含义
通过	实际结果与预期一致
条件通过	功能可用，但依赖特定环境或存在可接受降级
未通过	实际结果与预期不一致，且影响主流程
未执行	因环境或范围原因未执行

补充约束：

- 测试失败时，流水线必须停下来，不能继续发布镜像或部署。
- 测试报告要写清测试总数、通过数、失败数、失败原因和运行环境。
- 课程不统一规定代码覆盖率数字。覆盖率可以提交，但不能代替业务场景测试。

2.5 测试任务

任务编号	测试任务	依赖关系	所需技能
TT-01	搭建测试环境	Node、MySQL、npm 依赖可用	环境部署、命令行
TT-02	初始化测试数据	MySQL 可用、Prisma 可执行	数据库、Prisma
TT-03	编写并执行后端单元测试	<code>backend/dist</code> 运行产物可用	Node.js <code>node:test</code> 、 mock 设计
TT-04	执行账号权限测试	后端和前端启动	前端操作、接口理解
TT-05	执行视频消费测试	测试视频和审核数据可用	前端操作

任务编号	测试任务	依赖关系	所需技能
TT-06	执行投稿审核测试	对象存储和管理员账号可用	文件上传、后台操作
TT-07	执行直播测试	浏览器媒体权限、SRS 或兼容模式可用	直播流程、浏览器权限
TT-08	执行动态消息测试	登录用户和测试数据可用	社区功能测试
TT-09	执行基础集成/API 测试	云端 MySQL 连接串、 <code>ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE=true</code>	Jest、Supertest、NestJS
TT-10	执行 Agent/AI 真实模型测试	<code>DASHSCOPE_API_KEY</code> 、 <code>ALLOW_REAL_AI_CALLS=true</code>	外部模型调用、费用控制
TT-11	执行端到端场景测试	前后端、数据库、MinIO、FFmpeg、SRS、浏览器权限就绪	前端操作、媒体链路
TT-12	执行构建和回归测试	代码修复完成	npm、前后端构建
TT-13	编写测试报告	测试日志完成	文档整理

2.6 环境要求

单元测试环境：

项目	内容
操作系统	Windows
Node.js 版本	v22.22.0
测试框架	Node.js 内置 <code>node:test</code>
断言库	Node.js 内置 <code>node:assert/strict</code>
外部服务处理	MinIO、Prisma、关注服务等均使用 mock，不连接真实数据库或真实对象存储
文件系统副作用	存储测试使用系统临时目录，结束后自动清理
执行命令	<code>node test\run-unit-tests.js</code>

集成/API 测试环境：

项目	实际环境
操作系统	Linux 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 x86_64
Node.js	v24.15.0
npm	11.12.1
测试框架	Jest 30.4.2、Supertest 7.2.2、ts-jest 29.4.12
应用框架	NestJS 11
ORM	Prisma Client 6.9.0
数据库	项目实际使用的云端 MySQL（报告不记录主机、账号、密码和完整连接串）
文件存储	Agent/AI 测试强制使用 local 模式；按用户要求排除 MinIO，不再测试
视频处理	使用项目 FFmpeg 路径解析器生成短视频并抽帧
外部模型	通过 https://dashscope.aliyuncs.com 官方端点真实调用；测试拒绝 HTTP 或自定义/Mock 主机，报告不记录密钥和完整响应内容
SRS	指向本机不可用端口，仅验证依赖不可用异常分支
评论 AI	验证 @grok API 入队；替换启动型 worker 和机器人初始化器，不领取共享任务

端到端测试环境：

项目	配置	说明
操作系统	Windows 10/11 或 Linux	与团队实际开发环境一致即可
Node.js	22 LTS 或更高	运行前后端工作区
npm	与 Node 配套版本	工作区依赖管理
MySQL	8.x	主业务数据库
MinIO	可访问的测试环境	对象存储，至少支持上传和读取
FFmpeg / FFprobe	可用	视频转码、抽帧、时长解析
SRS	5.x 可用	直播推流、播放和 WebRTC 相关能力
浏览器	Chrome 或 Edge 最新稳定版	访问前端、执行媒体权限相关测试

项目	配置	说明
前端	本地 Vite 开发服务或测试环境前端地址	默认端口 5173
后端	独立 NestJS API 服务	默认端口 3000
直播链路	浏览器需允许摄像头、麦克风或屏幕共享；页面应使用 localhost 或 HTTPS 地址	避免混合内容阻断

运行方式层级要求：

层级	运行要求
前端	本地 Vite 开发服务或测试环境前端地址
后端	独立 NestJS API 服务
数据库	独立测试库或独立 Schema，避免影响生产或共享数据
对象存储	预先创建测试 bucket，确保公网/局域网地址可访问
直播链路	浏览器需允许摄像头、麦克风或屏幕共享；页面应使用 localhost 或 HTTPS 地址

环境前置条件：

1. 后端、数据库、对象存储、媒体处理和直播服务均已启动。
2. 测试账号、创作者账号、管理员账号已准备好。
3. 测试素材已准备好，包括视频文件、封面图片、举报样本、直播测试素材。
4. 若需要验证验证码和邮件流程，应准备可用的验证码服务和邮件收件箱。
5. 浏览器允许本地媒体采集和网络访问，不存在阻断性的 mixed content 问题。

3 测试设计说明

3.1 目的

测试设计说明用于将测试计划细化为可执行的测试设计，明确测试对象、测试技术、测试输入、预期输出和通过准则。测试设计围绕系统核心业务流程展开，保证测试用例能够覆盖主要需求和关键风险点。

3.2 详细说明

3.2.1 测试设计说明标识符

测试设计说明标识符：GLVP-TEST-DESIGN-2026-08

关联测试计划：GLVP-TEST-PLAN-2026-08

3.2.2 要测试的特征

特征编号	特征名称	测试重点
F-01	账号认证	注册、登录、管理员入口、登录态、退出
F-02	首页推荐	推荐列表、分区跳转、视频卡片入口

特征编号	特征名称	测试重点
F-03	搜索	视频、用户、直播搜索，筛选和跳转
F-04	视频详情	播放器、弹幕、评论、互动按钮
F-05	投稿管理	上传、创建稿件、编辑、提交审核
F-06	审核后台	视频审核、文本审核、举报处理
F-07	个人中心	作品、收藏夹、账号资料、历史记录
F-08	直播	开播、观看、直播弹幕、回放保存
F-09	动态社区	动态发布、评论、点赞、收藏
F-10	消息私信	会话列表、发送消息、未读数
F-11	权限安全	游客拦截、普通用户后台拦截、越权操作拦截
F-12	异常降级	Docker/SRS/MinIO/AI 不可用时的提示或降级
F-13	后端业务单元	关键业务类的方法、业务规则、异常分支的明确断言
F-14	Agent/AI 集成	站内助手、视频摘要、视频问答、@grok 入队与持久化

3.2.3 方法细化

测试方法细化如下：

1. 等价类划分：对登录账号、评论内容、弹幕内容、视频标题、直播标题等输入进行有效值和无效值划分。
2. 边界值测试：对标题长度、评论长度、弹幕长度、上传文件大小、分页参数、观看时长上限、单邮箱验证码保留数量（最近 5 个）等边界进行检查。
3. 场景测试：按用户实际操作流程设计端到端场景，如投稿审核发布、观看互动、直播回放。
4. 权限反向测试：未登录用户尝试写操作，普通用户访问后台，非作者操作他人稿件，验证系统是否拒绝。
5. 单元测试断言设计：对关键业务结果做明确断言，各模块断言要点见 4.3.4 节。
6. 集成边界验证设计：对 HTTP → Controller、ValidationPipe → DTO、Auth → User → Prisma、Follow → Notification → Prisma、Message → Follow policy → Prisma、Search/Recommend → Video → Prisma、Live Controller → LiveService、LiveService → SRS、Assistant API → DashScope/Qwen、Video AI → FFmpeg → DashScope/Qwen → Prisma、Comment API → CommentAiTask 等集成边界逐项验证，详见 4.4.5 节。
7. 回归测试：对近期修复的问题进行复测，包括新用户推荐流、找回密码验证码倒计时、投稿视频时长角标、审核队列重复记录、投币累计计数等，详见 4.5.10 节。
8. 可视化审查：检查页面是否正常渲染、按钮状态是否合理、错误提示是否清晰。

共同输入约束：

- 测试账号应使用演示账号或临时测试账号。
- 测试视频应使用非敏感素材。
- 测试评论和弹幕不得包含真实隐私信息。
- 管理员测试应使用管理员入口，不得绕过正常登录流程。

- `INTEGRATION_DATABASE_URL` 应通过本地环境或 CI Secret 注入，不写入代码、日志或测试报告。
- `DASHSCOPE_API_KEY` 等模型密钥不写入代码、日志或测试报告。

3.2.4 特征通过准则

特征	通过准则
账号认证	正确账号可登录，错误账号被拒绝，登录后状态正确，退出后受限功能不可用
首页搜索	页面加载正常，搜索结果可点击进入详情，空结果有提示
视频互动	播放、弹幕、评论、点赞、收藏、投币操作成功且页面状态更新
投稿审核	用户可创建稿件，管理员可审核，审核状态流转正确
直播	可创建直播、开始直播、观众进入、发送弹幕、结束直播；RTC 不可用时有降级
动态消息	动态可发布和互动，私信可发送，未读状态合理
管理后台	普通用户不可访问，管理员可处理审核和举报
单元测试	97 个测试全部通过，任意断言失败时入口以非零退出码结束
集成/API	基础套件 16/16、Agent/AI 套件 5/5 全部通过，清理后 0 残留
构建启动	前后端构建通过，本地启动后健康检查正常

4 测试用例说明

4.1 目的

测试用例用于定义本轮测试执行的具体输入、操作步骤、预期输出和实际结果。通过测试用例可以复现实测过程，并为测试总结提供依据。

4.2 详细说明

4.2.1 测试用例说明标识符

测试用例说明标识符：`GLVP-TEST-CASE-2026-08`

本轮测试用例分为三组，各自成完整一部分：单元测试（4.3 节，97 个测试）、集成/API 测试（4.4 节，基础用例 INT-API-001 至 INT-API-016、Agent/AI 用例 AGENT-AI-001 至 AGENT-AI-005）、端到端测试（4.5 节，场景用例 E2E-TC01 至 E2E-TC06）。

三类测试总体结果：

测试类型	测试总数	通过数	失败数	失败原因	运行环境
单元测试	97	97	0	无	Windows, Node.js v22.22.0
集成/API 测试	21	21	0	无	WSL2 Linux, Node.js v24.15.0, 云端 MySQL

测试类型	测试总数	通过数	失败数	失败原因	运行环境
端到端测试	6	6 (3 个直接通过, 3 个发现问题后修复并通过回归验证)	0	无未解决问题	Windows 10/11 或 Linux

4.2.2 输入说明

测试输入包括用户输入、文件输入、接口请求和环境配置。

输入类别	输入内容	示例
用户账号	普通用户账号和密码	live_user_1 / Live123456!
管理员凭据	管理入口密钥或管理员账号	管理员测试账号
搜索关键词	视频、用户、直播关键词	希腊、学习、直播
视频文件	本地测试视频	sample.mp4
图片文件	封面、头像、评论图片	cover.jpg
评论内容	普通文本、回复文本	这是一条测试评论

输入类别	输入内容	示例
弹幕内容	视频弹幕、直播弹幕	测试弹幕
直播设置	标题、分类、直播方式	摄像头直播、屏幕共享直播
接口请求	REST API 请求	/api/v1/videos/:id/comments
环境变量	数据库、模型密钥、测试开关	INTEGRATION_DATABASE_URL、 ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE、 DASHSCOPE_API_KEY、ALLOW_REAL_AI_CALLS
测试数据	普通用户账号 (UC01/02/04/06)、创作者账号 (UC03/04/05)、管理员账号 (UC03/06)、测试视频、测试封面、测试直播素材、测试举报样本、测试消息	各场景数据准备清单

测试数据库：

- 数据库名：video_player
- 主要表：用户表、视频表、评论表、弹幕表、收藏表、直播间表、消息表、审核记录表、举报表

测试浏览器：

- Chrome 或 Chromium 内核浏览器

4.2.3 输出说明

预期输出包括页面输出、接口输出、数据库状态和文件存储结果。

输出类别	预期输出
页面输出	页面正常渲染，按钮状态正确，成功或失败提示清晰
接口输出	返回统一响应结构，成功时 code=0，失败时返回明确错误信息
数据库输出	对应记录创建、更新或状态流转正确
文件输出	视频、封面、头像等文件成功上传并可访问

输出类别	预期输出
直播输出	直播间状态正确，观众能进入，弹幕能显示
审核输出	审核结果更新到视频状态，用户端可查看审核记录
权限输出	未授权操作被拒绝并跳转登录或返回错误
单元测试输出	97 个测试全部通过，输出 31 个套件、0 失败、0 跳过；失败时退出码非 0
集成/API 输出	基础套件 16/16、Agent/AI 套件 5/5 通过；生成 JSON 结果文件；清理后 0 残留
流水线输出	测试失败时进程退出码非 0，流水线停止，不发布镜像、不部署

关键接口预期响应示例：

健康检查预期响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "status": "ok",
    "service": "backend"
  }
}
```

统一成功响应结构：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {}
}
```

4.3 单元测试

测试范围

本次单元测试覆盖当前运行产物 `backend/dist` 中的关键业务类、关键方法、业务规则和异常分支。由于当前 `backend/src` 目录只保留了 `storage` 模块源码，而 `backend/dist` 中包含完整后端模块，本次单元测试以当前可运行产物暴露的业务行为为准。

测试代码均位于 `test/unit` 目录，统一执行入口为：

```
node test/run-unit-tests.js
```

已覆盖的关键类/模块如下：

模块	测试文件	覆盖重点
AuthService	test/unit/auth.service.test.js	注册、重复账号、普通登录、管理员密钥、token 解析、数据库瞬断、密码重置
CaptchaService	test/unit/captcha.service.test.js	验证码生成、SVG data URL、大小写不敏感校验、一次性消费、过期/错误分支
EmailService	test/unit/email.service.test.js	邮箱验证码生成、邮箱归一化、验证码一次性消费、过期清理、SMTP 配置兜底
MinioService	test/unit/minio.service.test.js	MinIO 配置、桶初始化、异常兜底、本地存储、上传、下载、删除
VideoService	test/unit/video.service.test.js	观看进度、完播判断、分类归一化、分页、排序、文件名、推荐/搜索评分、资源解析
SearchService	test/unit/search.service.test.js	推荐/热门、视频/用户/直播搜索、分页归一化、热词、搜索建议
FeedService	test/unit/feed.service.test.js	动态流分页、类型过滤、视频/动态转换、推荐分数、响应字段清理
FollowService	test/unit/follow.service.test.js	禁止关注自己、关注/取关、关注状态、粉丝快照、趋势日期
MessageService	test/unit/message.service.test.js	私信权限、隐私规则、空内容/超长内容、目标用户不存在、未读数 and 已读更新

模块	测试文件	覆盖重点
UserService	test/unit/user.service.test.js	用户主页、关注数据、分类回退、金币隐私、资料更新、邮箱重复、删除账号密码校验
ReportService	test/unit/report.service.test.js	举报原因校验、视频/评论/弹幕举报、目标不存在异常
AdminController	test/unit/admin.controller.test.js	管理员权限、视频审核通过/驳回、文本治理、举报处理、缺失记录异常
LiveService	test/unit/live.service.test.js	直播间创建/开播/关播、观众加入、消息校验、非主播禁止操作、录播保存
GiftService	test/unit/gift.service.test.js	钱包信息、每日领币、连续签到、里程碑奖励规则
MediaProxyController	test/unit/media-proxy.controller.test.js	媒体 URL 协议/主机白名单、代理响应头复制
公共工具/常量	test/unit/common.utilities.test.js	统一响应、视频分类映射、Prisma 瞬断错误判断、站点帮助搜索

关键断言说明

本次测试不是只判断程序是否报错，而是对关键业务结果做了明确断言：

- 认证：断言注册写入参数、默认金币、默认收藏夹、返回字段不包含密码、登录 token 格式、管理员密钥校验、异常类型。
- 验证码：断言生成 id 格式、SVG data URL、验证码大小写不敏感、校验后立即失效、过期记录返回 false。
- 邮箱验证码：断言邮箱大小写/空格归一化、验证码只可使用一次、过期验证码失效、单邮箱最多保留最近 5 个验证码、SMTP 配置不完整时兜底 mock 发送。
- 存储：断言 MinIO Client 调用次数和参数、本地文件真实写入/复制/删除、初始化失败后切换 local 模式。
- 搜索发现：断言视频/用户/直播搜索分支、分页上限、分类解析、热门推荐、热词去重、空关键词建议返回空列表。
- 视频：断言观看时长上限、完播规则、分类去重和默认分类、分页边界、排序规则、搜索关键词分词、推荐/搜索评分相对大小。

- 媒体代理：断言只允许 http/https，且只能访问白名单媒体主机，只复制媒体相关响应头。
- 动态流：断言 feed item 的 id、type、author、cover、stats、score 规则，以及响应前移除内部 score。
- 关注：断言不能关注自己、关注关系 upsert 参数、通知类型、取关结果、关注状态、趋势日期格式。
- 私信：断言隐私规则 `DISABLED`、`FOLLOWING_ONLY`、给自己发信、空内容、超长内容、目标用户不存在、消息内容 trim。
- 用户：断言主页统计、分类回退、非本人隐藏金币、本人显示金币、资料更新过滤 `undefined`、邮箱重复阻断。
- 举报：断言举报原因 trim、不同举报目标写入不同字段、目标不存在时抛出 `NotFoundException`。
- 管理审核：断言非管理员被拒绝、视频审核通过变为 `PUBLISHED`、驳回写入原因、文本治理状态更新、举报处置记录操作者。
- 直播/礼物：断言直播间状态流转、非主播禁止操作、非开播不能加入观众、聊天内容截断/空内容拒绝、录播保存为视频草稿、钱包和签到奖励规则。
- 公共工具：断言统一响应结构、分类映射一致性、瞬断数据库错误识别、空搜索返回空结果。

流水线阻断说明

流水线应在构建镜像、推送镜像、部署之前执行：

```
node test/run-unit-tests.js
```

`test/run-unit-tests.js` 会自动收集并执行 `test/unit/*.test.js`。只要任意测试断言失败，Node 测试进程会返回非 0 退出码，`run-unit-tests.js` 也会把该退出码向外传递。因此 CI/CD 流水线会停止，不能继续发布镜像或部署。

本次补测过程中曾出现过断言失败，命令退出码为 1，说明该入口确实可以在测试失败时阻断后续流程。修正断言后最终结果为 97/97 通过。

4.4 集成/API 测试

测试代码与复现方式

- 测试源码：`backend/test/integration-api.e2e-spec.ts`
- Agent/AI 测试源码：`backend/test/agent-ai.e2e-spec.ts`
- 后端快捷命令：`npm run test:api`
- Agent/AI 快捷命令：`npm run test:agent-ai`
- 原始集成测试 JSON：`test-results/integration-api-latest.json`（由 `test:api` 自动生成，受 `.gitignore` 保护）
- 原始 Agent/AI JSON：`test-results/agent-ai-latest.json`（由 `test:agent-ai` 自动生成，受 `.gitignore` 保护）
- 原始后端全量 JSON：`test-results/backend-all-latest.json`（验证命令生成，受 `.gitignore` 保护）

从仓库根目录执行：

```
npm ci
npm --workspace backend run prisma:generate
export INTEGRATION_DATABASE_URL='<云端测试连接串>'
export ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE=true
npm run test:api
```

`INTEGRATION_DATABASE_URL` 应通过本地环境或 CI Secret 注入，不写入代码、日志或测试报告。
`test:api` 每次都会重新生成 `test-results/integration-api-latest.json`，任何 Jest 失败均以非零退出码结束命令。

真实 Agent/AI 复现命令：

```
npm ci
npm --workspace backend run prisma:generate
export INTEGRATION_DATABASE_URL='<云端测试连接串>'
export ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE=true
export DASHSCOPE_API_KEY='<模型密钥>'
export ALLOW_REAL_AI_CALLS=true
npm run test:agent-ai
```

`ALLOW_REAL_AI_CALLS=true` 是费用和外部网络调用的显式开关。普通 `npm test` 明确排除 `agent-ai.e2e-spec.ts`，不会意外调用模型；真实模型套件失败时，`test:agent-ai` 仍以非零退出码停止。

完整后端验证命令：

```
INTEGRATION_DATABASE_URL='<云端测试连接串>' \
ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE=true \
npm --workspace backend exec -- jest --config jest.config.cjs --runInBand \
  --testPathIgnorePatterns=agent-ai.e2e-spec.ts \
  --json --outputFile=../test-results/backend-all-latest.json
npm run lint:backend
npm run build:backend
```

模块与集成边界覆盖

集成边界	验证内容
HTTP → Nest Controller	路由、状态码、DTO 转换、统一成功响应
ValidationPipe → DTO	白名单与非法字段拦截
Auth → User → Prisma	注册、登录、Token、资料、主页
Follow → Notification → Prisma	关注关系和通知副作用
Message → Follow policy → Prisma	私信权限、写入、读取、未读计数
Search/Recommend → Video → Prisma	已发布内容过滤、分页、搜索、热词
Live Controller → LiveService	房间、观众、聊天、状态流转
LiveService → SRS	外部服务不可用的错误处理与服务存活
App lifecycle → Comment AI	worker 和机器人初始化在 API 测试中被显式替换

集成边界	验证内容
Assistant API → DashScope/Qwen	普通聊天真实模型请求、响应结构和非空结果
Video AI → FFmpeg → DashScope/Qwen → Prisma	视频摘要、视频问答、摘要/历史持久化
Comment API → CommentAiTask	@grok 检测、任务入队、唯一任务隔离
Agent review API	审核预览和结果查询

4.5 端到端测试

本次端到端测试覆盖以下 6 个场景：

用例	场景名称	说明
UC01	账户访问与资料维护	注册、登录、资料修改、管理员入口校验
UC02	视频发现、播放与观看记录	推荐、分区、搜索、详情播放、观看历史
UC03	投稿、媒体处理、审核与发布	投稿、MinIO 入库、FFmpeg 处理、审核发布
UC04	视频互动、关注与通知	点赞、收藏、评论、弹幕、关注、通知
UC05	直播、互动、礼物与录播回看	开播、观看、互动、结束、录播回看
UC06	举报、审核与治理处置	举报提交、后台审核、治理结果回写

执行原则：

1. 所有测试都从前端页面开始执行，例如登录页、首页、搜索页、详情页、创作者中心、直播页、通知页和管理后台。
2. 测试过程中以浏览器可见行为为准，验证按钮状态、页面文案、列表变化、播放状态、消息提示和跳转结果。
3. 可以通过日志、数据库或接口响应作为辅助证据，但不能用它们代替前端交互本身。
4. 对于需要上传、播放、直播、举报和审核的场景，优先记录"用户在页面上完成了什么"，再记录系统是否正确落库和回显。

测试用例清单

主流程：

编号	用例名称	主要步骤	预期结果
E2E-TC01	账户访问与资料维护	在登录页或注册页输入账号、密码、验证码；进入个人中心修改资料；刷新页面或重新登录；尝试进入管理后台	会话权限与角色一致；资料在前端重新加载后保持；无权限入口被拒绝
E2E-TC02	视频发现、播放与观看记录	从首页、分区页或搜索页点击公开视频；进入详情页；在播放器中开始播放并切换进度；返回历史页查看记录	只展示已发布视频；播放器可用；观看历史在前端可查

编号	用例名称	主要步骤	预期结果
E2E-TC03	投稿、媒体处理、审核与发布	在创作者中心或上传页选择视频和封面；填写标题、简介和分区；提交审核；刷新列表观察状态变化；管理员在后台处理审核	原始文件和资产元数据可查；审核前前端不可公开；通过后在前端可见
E2E-TC04	视频互动、关注与通知	在视频详情页执行点赞、收藏、评论、回复、弹幕或关注；刷新页面查看计数；进入关注流或通知页验证结果	互动状态在前端保持；计数一致；通知页可查询
E2E-TC05	直播、互动、礼物与录播回看	在直播页创建直播间并开始直播；观众从直播广场进入观看；发送聊天或礼物；结束直播后查看回放入口	直播状态在前端可见；观众可互动；录播可登记和回看
E2E-TC06	举报、审核与治理处置	在视频详情页或评论/弹幕区域提交举报；管理员在后台查看并处置；回到原页面验证状态和原因	举报记录可查；治理结果可追溯；前端状态按规则变化

以下异常分支也已纳入覆盖，但未单独拆成独立 E2E 编号：

- UC01：验证码错误、管理员密钥错误、普通用户访问管理员接口。
- UC02：搜索无结果、草稿/驳回内容不可见、媒体代理失败。
- UC03：上传失败、文件类型不合法、FFmpeg 失败、管理员驳回后重提。
- UC04：重复点赞/收藏/关注、游客操作、违规文本、通知创建失败但主体操作成功。
- UC05：SRS 不可用、浏览器权限拒绝、录播保存失败、礼物币不足。
- UC06：目标不存在、重复举报、普通用户访问管理接口、AI 辅助不可用。

详细执行项

E2E-TC01 账户访问与资料维护：

字段	内容
前置条件	后端、数据库和验证码服务可用；测试账号/邮箱规则已准备
输入数据	新用户信息、验证码、普通用户账号、管理员入口密钥
核心验证点	注册、登录、资料修改、角色权限、管理员入口拦截
异常关注点	验证码错误、账号重复、密码错误、会话过期、管理员密钥错误

E2E-TC02 视频发现、播放与观看记录：

字段	内容
前置条件	存在已发布视频和可访问媒体；推荐/搜索接口可用
输入数据	搜索关键词、分区条件、公开视频地址
核心验证点	推荐/搜索只返回公开内容；详情页可播放；观看历史可查
异常关注点	搜索无结果、资源不可达、媒体代理失败、游客不记录历史

E2E-TC03 投稿、媒体处理、审核与发布：

字段	内容
前置条件	用户已登录；MinIO、数据库、媒体处理能力可用；管理员账号存在
输入数据	视频文件、封面图片、标题、简介、分区、审核意见
核心验证点	VideoAsset 入库；FFmpeg 处理结果写回；审核前不可见；发布后可见
异常关注点	上传超时、文件非法、MinIO 不可用、FFmpeg 失败、驳回后重提

E2E-TC04 视频互动、关注与通知：

字段	内容
前置条件	用户已登录；目标视频/用户存在且允许互动
输入数据	点赞、收藏、评论、回复、弹幕、关注操作
核心验证点	关系去重；计数一致；通知页可查询；关注流更新
异常关注点	游客操作、重复操作、违规文本、评论被删除、通知失败但主体成功

E2E-TC05 直播、互动、礼物与录播回看：

字段	内容
前置条件	主播/观众账号存在；SRS、MinIO、数据库可用；浏览器媒体权限允许
输入数据	直播标题、摄像头或屏幕共享源、聊天和礼物操作
核心验证点	开播成功；观众可进入；互动可见；录播可保存和回看
异常关注点	SRS 不可用、权限拒绝、断连、重复扣款、录播失败、状态恢复

E2E-TC06 举报、审核与治理处置：

字段	内容
前置条件	举报者已登录；目标存在；管理员通过权限校验
输入数据	举报原因、处置动作、驳回原因
核心验证点	举报记录可查；处置状态可查；目标内容状态更新
异常关注点	目标不存在、重复举报、AI 辅助不可用、状态更新失败

5 测试规程说明

5.1 目的

测试规程用于说明测试执行的具体步骤和执行顺序，保证测试人员能够在相同环境下复现测试过程。

5.2 详细说明

5.2.1 测试规程说明标识符

测试规程说明标识符：GLVP-TEST-PROC-2026-08

关联测试用例说明：GLVP-TEST-CASE-2026-08

5.2.2 特殊要求

测试执行前需满足以下要求：

1. 已完成 `npm ci`。
2. MySQL 服务可连接；集成测试需准备云端测试连接串 `INTEGRATION_DATABASE_URL`。
3. 数据库 `video_player` 已创建并同步表结构（`npm --workspace backend run prisma:generate`）。
4. 已准备演示账号和测试数据。
5. 如需完整上传链路，MinIO 服务应可用。
6. 如需完整 RTC 直播链路，SRS 服务应可用。
7. 浏览器允许摄像头、麦克风或屏幕共享权限。
8. 测试过程中不得使用真实隐私数据。
9. Agent/AI 真实模型测试需显式设置 `ALLOW_REAL_AI_CALLS=true` 和 `DASHSCOPE_API_KEY`；普通 `npm test` 明确排除 `agent-ai.e2e-spec.ts`，不会意外调用模型或远程数据库。
10. `INTEGRATION_DATABASE_URL` 等敏感信息通过本地环境或 CI Secret 注入，不写入代码、日志或测试报告。

5.2.3 规程步骤

1. 环境准备

```
npm install
npm run db:init
```

2. 启动系统

```
npm run dev
```

3. 检查服务状态

```
curl http://127.0.0.1:3000/api/v1/health
```

4. 打开前端页面 `http://localhost:5173/`

5. 执行单元测试（详见 4.3 节）

```
node test/run-unit-tests.js
```

`test/run-unit-tests.js` 会自动收集并执行 `test/unit/*.test.js`。只要任意测试断言失败，Node 测试进程会返回非 0 退出码，`run-unit-tests.js` 也会把该退出码向外传递，因此 CI/CD 流水线会停止，不能继续发布镜像或部署。

6. 执行基础集成/API 测试（详见 4.4 节）

```
npm ci
npm --workspace backend run prisma:generate
export INTEGRATION_DATABASE_URL='<云端测试连接串>'
export ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE=true
npm run test:api
```

`test:api` 每次都会重新生成 `test-results/integration-api-latest.json`，任何 Jest 失败均以非零退出码结束命令。

7. 执行 Agent/AI 真实模型测试（详见 4.4 节）

```
npm ci
npm --workspace backend run prisma:generate
export INTEGRATION_DATABASE_URL='<云端测试连接串>'
export ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE=true
export DASHSCOPE_API_KEY='<模型密钥>'
export ALLOW_REAL_AI_CALLS=true
npm run test:agent-ai
```

`ALLOW_REAL_AI_CALLS=true` 是费用和外部网络调用的显式开关。真实模型套件失败时，`test:agent-ai` 仍以非零退出码停止。

8. 执行完整后端验证

```
INTEGRATION_DATABASE_URL='<云端测试连接串>' \
ALLOW_REMOTE_INTEGRATION_DATABASE=true \
npm --workspace backend exec -- jest --config jest.config.cjs --runInBand \
  --testPathIgnorePatterns=agent-ai.e2e-spec.ts \
  --json --outputFile=../test-results/backend-all-latest.json
npm run lint:backend
npm run build:backend
```

9. 执行端到端场景测试（详见 4.5 节）

- 执行认证测试：注册普通用户、普通用户登录、错误密码登录、管理员入口登录后台。
- 执行首页和搜索测试：打开首页、点击分区入口、搜索视频/用户/直播、点击结果进入详情页。
- 执行视频互动测试：播放视频、发送弹幕、发表评论和回复、点赞、收藏、投币、举报。
- 执行投稿和审核测试：上传测试视频、创建稿件、编辑稿件、提交审核、管理员审核通过或驳回、回到用户端查看状态变化。
- 执行直播测试：填写直播标题和分类、选择摄像头或屏幕共享、准备预览、开始直播、观众进入直播间、发送直播弹幕、离开直播、停止直播并保存回放。
- 执行动态和消息测试：发布动态、对动态点赞收藏评论、进入消息中心、发送私信、查看未读状态。

- 执行权限测试：游客访问投稿页、游客尝试评论或弹幕、普通用户访问后台、非作者尝试编辑他人稿件。
10. 执行构建检查

```
npm run build:frontend
npm run build:backend
```

11. 记录测试结果
- 按测试用例记录通过、条件通过或失败。
 - 对失败项记录复现步骤和截图。
 - 修复后执行回归测试。

6 测试日志

测试日志按测试类型分组、按执行顺序记录如下：

单元测试：

序号	日期	测试内容	执行结果	备注
1	2026-08-26	后端单元测试（31套件 / 97 用例）	通过	97/97 通过，0 失败、0 跳过、0 取消、0 待办
2	2026-08-26	单元测试流水线阻断验证	通过	补测过程曾出现断言失败，退出码为 1，验证入口可阻断流水线；修正后 97/97

集成/API 测试：

序号	日期	测试内容	执行结果	备注
3	2026-08-26	基础集成/API 测试（INT-API-001~016）	通过	16/16 通过，完整 AppModule 发起 37 次 HTTP 请求，耗时 74.174 秒
4	2026-08-26	Agent/AI API 测试（AGENT-AI-001~005）	通过	5/5 通过，真实模型调用 3 项，耗时 87.533 秒
5	2026-08-26	测试数据清理验证	通过	测试用户、视频、任务、摘要、对话会话和本地临时视频全部 0 残留
6	2026-08-26	后端常规回归（3 套件 / 18 测试）	通过	全部通过，耗时 69.742 秒
7	2026-08-26	后端 lint	通过	0 个错误
8	2026-08-26	后端 build	通过	退出码 0

端到端测试：

序号	日期	测试内容	执行结果	备注
9	2026-08-26	E2E-TC01 账户访问与资料维护	发现异常，已修改	详见回归记录 REG-HOME-01、REG-RESET-01
10	2026-08-26	E2E-TC02 视频发现、播放与观看记录	PASS	无
11	2026-08-26	E2E-TC03 投稿、媒体处理、审核与发布	发现异常，已修改	详见回归记录 REG-UPLOAD-DURATION-01、REG-REVIEW-QUEUE-01
12	2026-08-26	E2E-TC04 视频互动、关注与通知	发现异常，已修改	详见回归记录 REG-COIN-01
13	2026-08-26	E2E-TC05 直播、互动、礼物与录播回看	PASS	无
14	2026-08-26	E2E-TC06 举报、审核与治理处置	PASS	无
15	2026-08-26	回归验证（5 项）	通过	全部修复项复测通过，见 4.5.10 节

7 测试总结报告

7.1 单元测试结果

指标	数量
测试套件数	31
测试总数	97
通过数	97
失败数	0
跳过数	0
取消数	0
待办数	0

失败测试：无。全部单元测试通过。

7.2 集成/API 测试结果

指标	结果
基础集成/API 测试	16/16 通过
Agent/AI API 测试	5/5 通过
专用验收用例合计	21
通过	21
失败	0
跳过	0
基础集成/API 套件耗时	74.174 秒
Agent/AI 套件耗时	87.533 秒；其中真实模型调用 3 项
后端常规回归	3 个套件、18 个测试，全部通过；耗时 69.742 秒
后端 lint	通过，0 个错误
后端 build	通过，退出码 0

失败测试：无。基础集成/API 测试和 Agent/AI 测试全部通过。

逐用例结果

基础集成/API 结果：

ID	类型	覆盖模块/接口	核心断言	结果	耗时
INT-API-001	主流程	GET /health、完整 AppModule	服务启动；统一成功响应；健康状态为 ok；机器人哨兵未创建	PASS	808 ms
INT-API-002	异常	POST /auth/register	全局 validationPipe 拒绝未声明字段	PASS	7 ms
INT-API-003	异常	PUT /users/profile、GET /messages/unread-count、GET /admin/dashboard	无 Token 的受保护接口均返回 401	PASS	14 ms
INT-API-004	主流程	POST /auth/register、Prisma	用户成功注册并写入数据库；生成默认收藏夹	PASS	3998 ms
INT-API-005	备选	POST /auth/register × 2	分别验证重复用户名和重复邮箱均被拒绝	PASS	803 ms

ID	类型	覆盖模块/接口	核心断言	结果	耗时
INT-API-006	异常	POST /auth/login	错误密码返回 401 和明确错误信息	PASS	407 ms
INT-API-007	主流程	POST /auth/login、GET /auth/me	用户名/邮箱均可登录；Bearer Token 能解析当前用户	PASS	843 ms
INT-API-008	主流程	PUT /users/profile、GET /users/:id/homepage、Prisma	资料更新后可从公开主页读到持久化结果	PASS	7613 ms
INT-API-009	主流程	GET /feeds/recommend、Prisma	推荐结果包含本轮写入的已发布视频；分页上限生效；内容均为 PUBLISHED	PASS	2198 ms
INT-API-010	备选	GET /search/all、GET /search/hotwords、Prisma	用户关键词检索命中；热词列表非空	PASS	1974 ms
INT-API-011	主流程	POST /users/:id/follow、GET /users/:id/followers、GET /notifications、Prisma	关注关系写入；粉丝列表可见；接收方生成关注通知	PASS	9570 ms
INT-API-012	主流程	私信发送、会话读取、未读统计、Prisma	消息写入；未读数由 1 变为 0；isRead 和 readAt 均更新	PASS	9357 ms
INT-API-013	主流程	直播创建、开播、观众加入、聊天、停播	房间状态按 IDLE → LIVING → ENDED 流转；消息可写入	PASS	1314 ms
INT-API-014	异常	POST /lives/rooms/:id/publish、SRS	SRS 不可达时返回 400 明确信息；随后健康检查仍通过	PASS	659 ms
INT-API-015	异常	GET /admin/dashboard	普通用户不能访问管理员接口	PASS	325 ms
INT-API-016	备选	关注、重复取消关注、粉丝查询、Prisma	有关系和无关系时连续取消均成功，最终关系不存在	PASS	7190 ms

用例结构分布：主流程 8 项、备选流程 3 项、异常流程 5 项。

Agent/AI API 与真实模型结果：

ID	能力状态	覆盖模块/接口	核心断言	结果	耗时
AGENT-AI-001	已实现/本地知识	POST /assistant/chat	返回 site-help、source=knowledge 和非空结构化站内操作说明	PASS	33 ms
AGENT-AI-002	已实现/真实模型	POST /assistant/chat → DashScope/Qwen	返回 source=model、非空模型名和非空回答	PASS	34041 ms
AGENT-AI-003	已实现/真实多模态	POST /ai/video-summary → FFmpeg → DashScope/Qwen → Prisma	本地视频成功抽帧；摘要非空；模型名、帧数和摘要写入 VideoAiSummary	PASS	10423 ms
AGENT-AI-004	已实现/真实多模态	POST /ai/video-chat、GET /ai/video-chat/:videoId	视频问答返回真实模型结果；用户/助手消息及模型名可从历史 API 读取	PASS	12585 ms
AGENT-AI-005	已实现/隔离验证	POST /videos/:id/comments → CommentAiTask	@grok 评论成功创建；仅本轮唯一任务进入 PENDING，共享 worker 未启动	PASS	9215 ms

7.3 端到端测试结果

编号	结果
E2E-TC01	发现异常，已修改
E2E-TC02	PASS
E2E-TC03	发现异常，已修改
E2E-TC04	发现异常，已修改
E2E-TC05	PASS
E2E-TC06	PASS

端到端测试失败原因：3 个用例（E2E-TC01、E2E-TC03、E2E-TC04）在首轮执行中发现异常，均已修复并通过回归验证，当前无未解决问题。

回归验证记录

编号	关联用例	问题现象	修复后验证结果
REG-HOME-01	E2E-TC01、E2E-TC02	新用户注册成功并自动进入首页后，页面出现"加载推荐流失败"，首页推荐区域为空	通过前端注册页完成新用户注册后，系统自动登录并跳转首页；首页不再出现"加载推荐流失败"，推荐区域可正常展示公开视频卡片
REG-RESET-01	E2E-TC01	用户在找回密码流程中第一次发送邮箱验证码后，于倒计时未结束时完成重置并关闭弹窗；第二次再次进入找回密码时，验证码按钮停留在上一次的秒数，例如"23s后重发"，且倒计时不再递减	通过前端登录页进入"忘记密码"弹窗，填写用户名、邮箱和图形验证码后发送邮箱验证码；关闭或完成重置后再次打开弹窗并重新发送验证码，按钮从"60s后重发"开始按秒递减，最终恢复为"获取验证码"，连续两次使用均未出现停滞
REG-UPLOAD-DURATION-01	E2E-TC03	用户通过前端投稿页上传视频并创建稿件后，回到创作者中心"我的作品"列表，视频封面角标显示 00:00，未展示真实视频时长	通过前端投稿页选择本地视频文件，浏览器读取媒体元数据后提交稿件；创建完成自动跳转创作者中心，作品卡片显示与视频文件一致的分钟秒数；后端媒体处理完成后继续保留或校正为 FFprobe 识别到的真实时长，未再出现投稿后固定显示 00:00 的情况

编号	关联用例	问题现象	修复后验证结果
REG-REVIEW-QUEUE-01	E2E-TC03	用户对已通过视频进行编辑并重新提交审核后，管理员审核后台同时出现同一视频的旧"已通过"记录和新"待审核"记录，造成一个视频在审核界面重复展示	通过前端创作者中心编辑已发布视频，保存后重新提交审核；管理员进入审核后台并点击刷新，视频审核记录按视频合并展示，只保留该视频最新一条审核记录；对于未重新提交的已通过视频，管理员仍可在后台点击"撤回并驳回"完成下架
REG-COIN-01	E2E-TC04	用户在视频详情页连续投送两个硬币时，第二次投币成功后的页面提示仍显示"已投 1 个"，没有反映用户对该视频的累计投币数量	通过前端视频详情页点击"投币"完成第一次投币后，页面提示"已投 1 个"；再次点击"投币"完成第二次投币后，页面提示更新为"已投 2 个"，投币按钮状态、视频投币总数和用户剩余投币上限同步更新

7.4 缺陷统计

指标	数量
本轮发现并关闭缺陷	5 (REG-HOME-01、REG-RESET-01、REG-UPLOAD-DURATION-01、REG-REVIEW-QUEUE-01、REG-COIN-01)
阻断级缺陷	0
剩余高风险缺陷	0

7.5 质量评价

1. 功能完整性：系统已覆盖需求文档中定义的主要功能模块，核心业务链路可运行。后端关键业务类已补齐单元测试并对业务结果做明确断言。
2. 可演示性：本地环境和局域网 HTTPS 环境均具备演示路径。视频、互动、投稿、审核、直播等主链路可用于课程答辩展示。
3. 稳定性：经过多轮回归后，已修复新用户推荐流加载失败、找回密码验证码倒计时停滞、投稿时长角标显示 00:00、审核队列重复记录、投币累计计数不更新等影响演示的问题。
4. 权限控制：游客、普通用户和管理员的主要权限边界符合预期，未授权访问能够被拦截。
5. 流水线阻断能力：单元测试入口 `node test/run-unit-tests.js` 在任意断言失败时以非零退出码结束，已实际验证过退出码为 1 的失败场景；集成/API 测试入口 `npm run test:api` 与 `npm run test:agent-ai` 同样以非零退出码阻断失败流程。满足"测试失败时流水线必须停下来，不能继续发布镜像或部署"的要求。
6. 剩余风险：系统尚未经过大规模并发压测，直播 RTC 效果受浏览器、SRS、网络 and 证书环境影响。审核 Agent (`review-preview/results`) 仍为固定 Mock 输出，待实现后需补充测试。生产部署时需要进一步完善 HTTPS、反向代理和服务监控。课程不统一规定代码覆盖率数字，覆盖率可以提交，但不能代替业务场景测试。

7.6 结论

当前版本达到课程项目验收和演示要求。单元测试 97/97 通过，集成/API 测试 21/21 通过，端到端 6 个核心场景中 3 个直接通过、3 个发现问题后已修复并通过回归验证，后端常规回归 18 个测试全部通过，lint 与 build 均通过。系统核心功能可用，主流程闭环完整，已知高优先级问题已完成修复和回归验证。